

AI 工具使用详情

时频冲突检测与消解（CUMCM 2026 D 题）

一、使用的工具

工具	用途
Anthropic Claude Code (模型 Claude Fable 5.1)	问题分析、模型与算法方案比较、程序编写与调试、实验组织、数值核验、图表绘制、论文文字组织与改写
Modal（云计算平台）	全部数据处理、数值计算、测试、图表生成、LaTeX 排版与打包

二、使用环节与人工核验

下表按环节如实记录生成式 AI 工具的使用方式、AI 的具体产出以及对应的人工核验方法。本文件内容与仓库中的 AI_USAGE.md 一致。

环节	AI 的具体产出	人工核验方式
问题理解与歧义分析	读题后列出题面中未明确之处（区间端点开闭、冲突是否逐次比较、优先级如何形式化、问题 3 中“不限制平移幅度”指既有计划还是新增计划），为每一处给出备选解释与取舍理由，形成建模决策记录 MDR-0001 至 MDR-0010。	逐条对照题目原文与附件示例核对（例如以 A001 的时间区间与推进规则确认半开区间的语义）；对无法由题面判定的歧义（问题 3），要求同时给出两种解释的结果与界，而不是单选一种。
模型与算法设计	提出时频单元格的统一刻画、单元格 AtMostOne 编码、七级词典序目标、现任解保持的逐级搜索、问题 3 的候选位置生成与上界链；给出各命题与证明草稿。	逐条复核证明；对关键命题在程序中写成性质测试，由自动化测试而非自然语言论证来担保（例如“区间算术与单元集合展开给出相同的冲突判定”“加入现任解割前后最优值相同”）。
程序编写与调试	编写数据接入、契约校验、两种检测算法、消解与装填模型、独立校验器、图表绘制与论文流水线的全部源程序及单元、性质、集成测试。	静态门禁（ruff、mypy）与全部单元/性质/集成测试在云端通过；要求独立校验器与求解器代码分离，不得复用同一函数，以免自证。
实验组织与缺陷诊断	组织云端分阶段运行；在发现某一目标层级的结果劣于已知可行解后，设计对照实验定位原因（逐级求解丢弃了热启动现任解），提出并实现现任解上界割。	以同模型、同固定等式、同起点的对照运行确认退化来自实现而非实例难度；修复后重跑全部受影响阶段，并以独立校验器与微型实例穷举对照复核新解。

环节	AI 的具体产出	人工核验方式
数值核验	生成独立校验器、微型实例穷举对照、双求解器交叉验证与灵敏度分析的程序与结果汇总。	人工核对模型检验一节每一行结论与各阶段 validation_report.json；核对结果工作簿的行数与统计表是否一致；对“已证明最优”与“已知最好”的措辞逐句把关。
图表绘制	按色盲友好色板绘制全部矢量图，生成三线表（同时输出 CSV）。	逐张查看图形并核对图注与正文陈述是否一致；核对表中数值与阶段登记的数字是否同源。
论文文字组织	按竞赛论文格式撰写与改写各章节文字，并建立“每个数字只能来自阶段产物”的排版约束。	逐节通读并修改；抽查正文数字与结果文件、阶段产物的一致性；确保未证明最优之处不出现“最优”字样；确保全文不含任何身份信息。

三、结果的责任归属

本文的全部建模决策（题意歧义的解释、附加假设、目标函数的形式化、备选方案的取舍）均由作者作出并记录在案；AI 工具用于加速方案比较、程序实现与文字组织。论文中的每一个数值都由云端运行的阶段产物自动注入，未经人工键入；凡未能证明最优之处，论文均按“值 / 证明下界 / 求解状态”如实报告，不作最优性声明。